

Laboratorio de circuitos lógicos simples

Autor: Díaz Gerardo Agustín

Carrera: Ingeniería Electrónica

Materia: Electrónica II

Año: 2025

Resumen

En este informe se presentan los resultados de la investigación teórica y las prácticas de laboratorio sobre circuitos lógicos simples. Se estudiaron las funciones lógicas básicas NOT, AND y OR, así como las funciones universales NAND y NOR, el teorema de DeMorgan y la posibilidad de implementar cualquier función lógica a partir de puertas NAND o NOR. También se investigaron el funcionamiento del cerrojo RS y del detector de flanco ascendente por transitorio. Posteriormente, se construyeron circuitos prácticos con compuertas lógicas del integrado 74HC00, verificando su comportamiento mediante tablas de verdad y diagramas temporales.

Introducción

1.1 La lógica digital se basa en el álgebra de Boole, que permite representar y manipular variables binarias mediante operaciones lógicas (Harris & Harris, 2019).

Entre las funciones fundamentales se encuentran:

- NOT (Inversor): produce la salida contraria al valor de la entrada.
- AND: solo es verdadera si todas las entradas son verdaderas.
- OR: es verdadera si al menos una de las entradas lo es.

1.2 Además de estas funciones básicas, se consideran otras dos funciones universales:

- NAND: compuerta que combina AND seguido de NOT, y que puede implementar cualquier otra función lógica.
- NOR: compuerta que combina OR seguido de NOT, también universal para la construcción de circuitos digitales (Wakerly, 2005).

1.3 El teorema de DeMorgan: establece que la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones, y viceversa. (Floyd 2015)

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

1.4 Construcción de funciones lógicas básicas a partir de NAND o NOR

Las compuertas NAND y NOR se denominan universales porque con ellas es posible implementar cualquier otra función lógica. Esto significa que funciones básicas como NOT, AND y OR pueden construirse únicamente empleando compuertas NAND o NOR (Floyd, 2015).

Implementación con NAND:

- Una compuerta NOT se obtiene uniendo las dos entradas de una NAND.
- La función AND se obtiene aplicando una NAND seguida de otra configurada como NOT.
- La función OR se obtiene aplicando el teorema de DeMorgan:

$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{(\overline{A} \overline{B})}$$

Implementación con NOR:

- Una compuerta NOT se logra uniendo las dos entradas de una NOR.
- La función OR se obtiene aplicando una NOR seguida de otra configurada como NOT.
- La función AND se construye a partir de la aplicación del teorema de DeMorgan:

$$A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{(\overline{A} + \overline{B})}$$

De esta manera, tanto NAND como NOR pueden ser utilizadas como bloques básicos de construcción en el diseño de sistemas digitales, simplificando la fabricación y reduciendo la cantidad de circuitos integrados necesarios (Harris & Harris, 2019).

- Asimismo, se estudiaron dos circuitos secuenciales básicos:

1.5 El cerrojo RS es un circuito secuencial asíncrono elemental capaz de almacenar un bit de información, constituyendo así la base de la memoria digital. Se implementa típicamente a partir de dos compuertas lógicas interconectadas en realimentación: dos NOR o dos NAND, dando lugar a versiones equivalentes con entradas activas en distinto nivel (Floyd, 2015).

1.6 El detector de flanco ascendente es un circuito diseñado para generar un pulso breve cuando la señal de entrada cambia de nivel bajo a nivel alto. A diferencia de una compuerta lógica convencional, este detector no permanece en estado alto, sino que responde únicamente al instante de la transición, produciendo un pulso transitorio sincronizado con el flanco (Harris & Harris, 2019).

Objetivos del laboratorio:

1) Construir y verificar experimentalmente circuitos que implementen las funciones NOT, AND y OR.

- 2) Implementar un cerrojo RS con habilitación y analizar su funcionamiento.
- 3) Construir un detector de flanco ascendente y observar su respuesta temporal.

Materiales y Métodos

Componentes utilizados: circuito integrado 74HC00, protoboard, cables de conexión, fuente de alimentación regulada (5 V).

Instrumental: osciloscopio digital Rigol.

Procedimiento experimental:

2.1 Función NOT: Se configuró una compuerta NAND como inversor (entradas unidas) y se verificó su tabla de verdad aplicando señales lógicas 0 y 1. Obteniendo como resultado la Tabla 1.

A	B	Salida
0	0	1
1	1	0

Tabla 1: tabla de compuerta NOT

2.2 Función AND: Se utilizó la compuerta NAND seguida de una compuerta NOT, construida con otra NAND puenteada. Se corroboró que la salida coincidía con la tabla de verdad teórica. Se obtuvo como resultado la Tabla 2.

A	B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla 2: tabla de compuerta AND

2.3 Función OR: Se implementó a partir de compuertas NAND (aplicando el teorema de DeMorgan) y se verificó su comportamiento experimental. Luego se obtuvo como resultados la Tabla 3.

A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabla 3: tabla de compuerta OR

2.4. Cerrojo RS: Se armó un latch con dos compuertas NAND cruzadas, observando su capacidad de memoria para almacenar un estado binario. Se obtuvo los siguientes resultados de la Tabla 4.

H	S	R	Q	$\bar{Q}$
0	-	-	-	-
1	0	0	-	-
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1

Tabla 4

2.5 Detector de flanco ascendente: Se construyó un circuito con compuertas y elementos pasivos para detectar transitorios, midiendo en el osciloscopio el pulso generado cuando la entrada cambiaba de 0 a 1.

Para este ensayo se construyó inicialmente un oscilador estable utilizando una compuerta NOT del circuito integrado, en conjunto con una resistencia de 100 k Ω y un capacitor cerámico de 10 nF. Con esta configuración se obtuvo teóricamente una frecuencia cercana a 1 kHz, valor que fue posteriormente confirmado mediante la observación directa en el osciloscopio.

En una primera instancia se intentó utilizar únicamente la capacitancia de entrada de la compuerta para generar la oscilación, pero no se obtuvo un funcionamiento estable. Al incorporar el capacitor externo con la resistencia, el circuito comenzó a oscilar de manera regular, generando una señal cuadrada periódica adecuada para la experiencia.

A continuación, la salida del oscilador se conectó a la entrada del circuito detector de flanco ascendente. En el osciloscopio se observaron pulsos de corta duración en la salida del detector, coincidiendo con las transiciones de la señal de entrada desde nivel bajo a nivel alto. De esta forma, se comprobó experimentalmente que el circuito responde únicamente a los flancos ascendentes, generando un pulso transitorio por cada cambio de 0 a 1.

Resultados y Discusión

Los resultados experimentales coincidieron con la teoría:

- En el inversor (NOT), la salida siempre fue el complemento de la entrada.
- La compuerta AND implementada a partir de NAND cumplió la tabla de verdad esperada.
- El circuito OR construido con NAND verificó la validez del teorema de DeMorgan.
- El cerrojo RS demostró memoria, manteniendo el último estado almacenado mientras la señal de habilitación se mantuvo activa.
- En el detector de flanco ascendente, el osciloscopio mostró un pulso de corta duración sincronizado con la transición de la entrada de 0 a 1.

- Los resultados obtenidos fueron coherentes con lo esperado de la teoría y permiten confirmar el correcto funcionamiento de los circuitos estudiados.

Conclusiones

Se cumplieron los objetivos planteados. Se comprobó experimentalmente el comportamiento de las funciones lógicas básicas (NOT, AND, OR) y se verificó que es posible implementarlas con compuertas universales (NAND, NOR) aplicando el teorema de DeMorgan. Además, se analizó un circuito secuencial fundamental, el cerrojo RS, que permitió comprender el principio de almacenamiento de un bit. Finalmente, el detector de flanco ascendente mostró la aplicación práctica de la lógica digital en la detección de eventos temporales.

La práctica permitió integrar teoría y experiencia, consolidando la comprensión de los fundamentos del diseño digital.

Referencias

- Harris, S. L., & Harris, D. (2019). Digital design and computer architecture: RISC-V edition. Morgan Kaufmann.
- Wakerly, J. F. (2005). Digital design: Principles and practices. Prentice Hall.
- Sánchez, C. (2020, 24 de enero).
- Floyd, T. L. (2015). Digital fundamentals (11th ed.). Pearson.